DEMO LECTURE NOTES

운영체제 핵심 개념

핵심 개념 · 적용 사례 · 확인 문제

피뢰침 학습 계획 및 퀴즈 생성 검증용 자료

학습 안내

목차 및 학습 목표

01 프로세스와 스레드 3~11페이지

02 CPU 스케줄링 12~20페이지

03 교착상태와 기아상태 21~29페이지

학습 목표: 개념을 설명하고, 사례에 적용하며, 확인 문제를 해결한다.

1. 프로세스와 스레드 / 01

운영체제의 역할

핵심 개념

운영체제는 하드웨어 자원을 관리하고 응용 프로그램에 실행 환경을 제공한다. 주요 역할은 자원 관리, 보호, 사용자 인터페이스 제공이다.

적용 사례

여러 앱이 동시에 실행될 때 CPU와 메모리를 나누어 사용하도록 조정한다.

확인 질문

운영체제가 없다면 응용 프로그램은 어떤 자원을 직접 관리해야 할까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 02

프로그램과 프로세스

핵심 개념

프로그램은 저장된 명령어의 집합이고 프로세스는 실행 중인 프로그램이다. 프로세스는 코드, 데이터, 힙, 스택 등 실행 문맥을 갖는다.

적용 사례

동일한 메신저 프로그램을 두 번 실행하면 별도 프로세스가 만들어질 수 있다.

확인 질문

프로그램과 프로세스의 가장 중요한 차이는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 03

프로세스 상태

핵심 개념

프로세스는 생성, 준비, 실행, 대기, 종료 상태를 오간다. 준비 상태는 CPU를 기다리고 대기 상태는 입출력 등의 사건을 기다린다.

적용 사례

디스크 읽기를 요청한 프로세스는 대기 상태가 되었다가 완료 후 준비 상태로 이동한다.

확인 질문

준비 상태와 대기 상태는 무엇이 다른가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 04

프로세스 제어 블록

핵심 개념

PCB는 프로세스 식별자, 상태, 프로그램 카운터, 레지스터, 스케줄링 정보를 저장한다. 운영체제는 PCB로 프로세스를 관리한다.

적용 사례

실행 중단 후 다시 실행할 때 PCB의 레지스터 정보를 복원한다.

확인 질문

문맥 교환에 PCB가 필요한 이유는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 05

문맥 교환

핵심 개념

문맥 교환은 CPU에서 실행할 프로세스를 바꾸며 이전 실행 상태를 저장하고 다음 상태를 복원하는 과정이다. 이 과정에는 오버헤드가 있다.

적용 사례

타이머 인터럽트 후 다른 프로세스가 CPU를 받는다.

확인 질문

문맥 교환이 너무 빈번하면 어떤 문제가 생길까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 06

스레드의 개념

핵심 개념

스레드는 프로세스 내부의 실행 흐름이다. 같은 프로세스의 스레드들은 코드와 힙을 공유하지만 각자 스택과 레지스터 문맥을 갖는다.

적용 사례

브라우저가 화면 렌더링과 네트워크 작업을 별도 스레드로 처리한다.

확인 질문

스레드끼리 공유하는 자원과 공유하지 않는 자원은 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 07

동시성과 병렬성

핵심 개념

동시성은 여러 작업이 겹치는 시간 동안 진행되는 것이고 병렬성은 여러 작업이 실제로 같은 순간 실행되는 것이다.

적용 사례

단일 코어는 빠른 전환으로 동시성을 구현할 수 있고 다중 코어는 병렬 실행이 가능하다.

확인 질문

단일 코어에서도 동시성이 가능한 이유는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 08

임계 구역

핵심 개념

임계 구역은 공유 자원에 접근하는 코드 영역이다. 동시에 접근하면 경쟁 상태가 발생할 수 있어 상호 배제가 필요하다.

적용 사례

두 스레드가 동일한 계좌 잔액을 동시에 갱신하면 결과가 잘못될 수 있다.

확인 질문

임계 구역 보호가 필요한 사례를 설명해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스와 스레드 / 09

뮤텍스와 세마포어

핵심 개념

뮤텍스는 한 번에 하나의 실행 흐름이 자원을 소유하도록 하는 잠금이다. 세마포어는 카운터를 통해 제한된 자원 접근 수를 조절한다.

적용 사례

프린터 한 대는 뮤텍스로, 연결 풀 다섯 개는 카운팅 세마포어로 관리할 수 있다.

확인 질문

뮤텍스와 카운팅 세마포어의 차이를 설명해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 01

CPU 스케줄링 목적

핵심 개념

CPU 스케줄링은 준비 큐의 프로세스 중 다음 실행 대상을 선택한다. CPU 이용률, 처리량, 응답 시간, 대기 시간 등이 평가 기준이다.

적용 사례

대화형 앱은 빠른 응답이 중요하고 일괄 처리 작업은 처리량이 중요하다.

확인 질문

응답 시간과 처리량 중 무엇을 우선할지 상황에 따라 달라지는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 02

선입선처리 FCFS

핵심 개념

FCFS는 먼저 준비 큐에 들어온 프로세스를 먼저 실행하는 비선점 방식이다. 긴 작업 뒤에 짧은 작업이 기다리는 호위 효과가 나타날 수 있다.

적용 사례

실행 시간 12인 작업 뒤에 실행 시간 2인 작업이 도착하면 짧은 작업이 오래 기다린다.

확인 질문

FCFS에서 호위 효과가 생기는 이유는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 03

최단 작업 우선 SJF

핵심 개념

SJF는 예상 CPU 실행 시간이 가장 짧은 작업을 먼저 선택한다. 평균 대기 시간을 줄일 수 있지만 실행 시간 예측이 어렵다.

적용 사례

실행 시간 3, 8, 2인 작업이 모두 준비되어 있으면 2인 작업을 우선 선택한다.

확인 질문

SJF의 실무적 한계는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 04

최단 잔여 시간 우선 SRTF

핵심 개념

SRTF는 남은 실행 시간이 가장 짧은 프로세스를 선택하는 선점형 방식이다. 새로 도착한 짧은 작업이 기존 작업을 선점할 수 있다.

적용 사례

남은 시간 7인 작업 실행 중 시간 2인 작업이 도착하면 새 작업이 CPU를 받는다.

확인 질문

SRTF가 SJF와 다른 점은 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 05

라운드 로빈 RR

핵심 개념

라운드 로빈은 일정한 시간 할당량만큼 실행하고 다음 프로세스로 교대한다. 시간 할당량이 너무 작으면 문맥 교환 비용이 커진다.

적용 사례

시간 할당량이 4이면 실행 시간이 10인 작업은 여러 차례 CPU를 나누어 받는다.

확인 질문

시간 할당량을 지나치게 크게 설정하면 어떤 방식과 비슷해지는가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 06

우선순위 스케줄링

핵심 개념

우선순위가 높은 프로세스부터 실행한다. 낮은 우선순위 작업은 기아 상태가 될 수 있으며 에이징으로 완화할 수 있다.

적용 사례

오래 기다린 작업의 우선순위를 점차 높여 실행 기회를 보장한다.

확인 질문

에이징이 필요한 이유를 설명해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 07

다단계 큐

핵심 개념

다단계 큐는 프로세스를 특성에 따라 서로 다른 준비 큐로 나누고 큐별 스케줄링 정책을 적용한다.

적용 사례

대화형 작업과 배치 작업을 서로 다른 큐에서 관리한다.

확인 질문

다단계 큐가 단일 큐보다 유리할 수 있는 상황은?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 08

다단계 피드백 큐

핵심 개념

다단계 피드백 큐는 실행 행동에 따라 프로세스를 큐 사이로 이동시킨다. 짧은 대화형 작업에 빠른 응답을 제공할 수 있다.

적용 사례

시간 할당량을 반복해서 모두 쓰는 작업은 낮은 우선순위 큐로 이동할 수 있다.

확인 질문

다단계 큐와 피드백 큐의 차이를 설명해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 09

스케줄링 성능 지표

핵심 개념

반환 시간은 완료 시각에서 도착 시각을 뺀 값이고 대기 시간은 준비 큐에서 기다린 시간의 합이다. 응답 시간은 첫 CPU 할당까지의 시간이다.

적용 사례

도착 0, 첫 실행 2, 완료 9이면 응답 시간은 2이고 반환 시간은 9이다.

확인 질문

응답 시간과 반환 시간을 혼동하면 안 되는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 01

교착상태의 정의

핵심 개념

교착상태는 둘 이상의 프로세스가 서로 상대방이 보유한 자원을 기다리며 더 진행하지 못하는 상황이다.

적용 사례

프로세스 A는 프린터를 점유하고 스캐너를 기다리며 B는 스캐너를 점유하고 프린터를 기다린다.

확인 질문

교착상태와 단순한 일시적 대기는 어떻게 다른가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 02

상호 배제 조건

핵심 개념

상호 배제는 한 번에 하나의 프로세스만 사용할 수 있는 자원이 존재한다는 조건이다. 교착상태의 네 필요조건 중 하나다.

적용 사례

프린터처럼 동시에 여러 프로세스가 사용할 수 없는 자원이 해당한다.

확인 질문

상호 배제 조건을 없애기 어려운 자원은 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 03

점유와 대기 조건

핵심 개념

점유와 대기는 프로세스가 자원을 보유한 채 다른 자원을 기다리는 조건이다.

적용 사례

A가 파일 잠금을 유지하면서 네트워크 연결을 기다린다.

확인 질문

점유와 대기를 방지하려면 자원 요청 방식을 어떻게 바꿀 수 있을까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 04

비선점 조건

핵심 개념

비선점은 보유한 자원을 강제로 빼앗을 수 없는 조건이다. 모든 자원을 쉽게 선점할 수 있는 것은 아니다.

적용 사례

진행 중인 프린터 출력을 임의로 중단하면 출력 결과가 손상될 수 있다.

확인 질문

비선점 조건이 교착상태에 기여하는 이유는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 05

순환 대기 조건

핵심 개념

순환 대기는 프로세스들이 고리 형태로 다음 프로세스의 자원을 기다리는 조건이다. 자원 요청 순서를 통일하면 예방에 도움이 된다.

적용 사례

A는 B의 자원을, B는 C의 자원을, C는 A의 자원을 기다린다.

확인 질문

자원에 전역 순서를 부여하면 무엇을 방지할 수 있을까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 06

자원 할당 그래프

핵심 개념

자원 할당 그래프는 프로세스와 자원을 노드로, 요청 및 할당 관계를 방향 간선으로 나타낸다. 자원 인스턴스가 하나씩이면 사이클은 교착상태를 의미한다.

적용 사례

P1→R2는 요청, R1→P1은 할당 관계를 뜻한다.

확인 질문

자원 인스턴스가 여러 개일 때 사이클만으로 교착상태를 확정할 수 있을까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 07

교착상태 예방

핵심 개념

예방은 교착상태 필요조건 중 적어도 하나가 성립하지 않도록 자원 사용 규칙을 설계하는 방법이다.

적용 사례

모든 프로세스가 자원을 동일한 순서로 요청하도록 강제한다.

확인 질문

예방 방식의 자원 이용률 측면 단점은 무엇일까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 08

교착상태 회피

핵심 개념

회피는 자원 요청을 승인하기 전에 시스템이 안전 상태를 유지하는지 검사한다. 은행가 알고리즘이 대표적인 예다.

적용 사례

요청을 즉시 허용하면 안전 순서가 사라질 때 요청을 보류한다.

확인 질문

안전 상태와 교착상태가 아닌 상태는 항상 같은가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태와 기아상태 / 09

교착상태 탐지와 복구

핵심 개념

탐지는 현재 자원 할당 관계를 분석해 교착상태를 찾는다. 복구는 프로세스 종료 또는 자원 회수 등의 방법을 사용한다.

적용 사례

교착상태가 감지되면 일부 작업을 종료하고 자원을 해제해 진행을 재개한다.

확인 질문

탐지 후 복구 방식의 비용은 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

학습 마무리

전체 단원 복습 및 자기 점검

1. 프로세스와 스레드

핵심 개념: 운영체제의 역할, 프로그램과 프로세스, 프로세스 상태, 프로세스 제어 블록

2. CPU 스케줄링

핵심 개념: CPU 스케줄링 목적, 선입선처리 FCFS, 최단 작업 우선 SJF, 최단 잔여 시간 우선 SRTF

3. 교착상태와 기아상태

핵심 개념: 교착상태의 정의, 상호 배제 조건, 점유와 대기 조건, 비선점 조건

복습 방법: 각 단원에서 틀린 문제를 찾아 해당 개념 페이지로 돌아가세요.